Bài tập về nhà tuần 08: Đếm nâng cao

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-04-16

Họ và tên: …… **MSV:** ……..

PHẦN 1: The basics of counting

Bài 1: Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài lớn hơn 0 và nhỏ hơn 7.

Bài 2: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài không vượt quá n (n nguyên dương), chỉ chứa toàn số 1, xâu rỗng không được tính?

Bài 3: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài n (n nguyên dương) được bắt đầu và kết thúc bằng số 1?

Bài 4: Có bao nhiêu xâu có 4 ký tự là chữ cái in thường và chắc chắn chứa chữ cái 'x'?

Bài 5: Có bao nhiêu số nguyên dương bé hơn 1000 và:

a) chia hết cho 7?

b) chia hết cho 7 nhưng không chia hết cho 11?

c) chia hết cho 7 và chia hết cho 11?

d) chia hết cho 7 hoặc chia hết cho 11?

e) chia hết cho 7 hoặc chia hết cho 11 nhưng không đồng thời chia hết cho cả 2?

f) không chia hết cho 7 cũng không chia hết cho 11?

g) các chữ số của nó là phân biệt?

h) các chữ số của nó là chẵn và phân biệt?

Bài 6: Có bao nhiêu số nguyên dương thuộc đoạn [1000, 9999] và:

a) chia hết cho 9?

b) là số chẵn?

c) các chữ số của nó là phân biệt?

d) không chia hết cho 3?

e) chia hết cho 5 hoặc chia hết cho 7?

f) không chia hết cho 5 và không chia hết cho 7?

g) chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 7?

h) chia hết cho 5 và chia hết cho 7?

Bài 7: Có bao nhiêu xâu có 8 ký tự, mỗi ký tự là 1 trong 26 chữ cái tiếng Anh in hoa, thỏa mãn:

a) một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

b) không chữ cái nào xuất hiện quá 1 lần?

c) ký tự đầu tiên của xâu là X và một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

d) ký tự đầu tiên của xâu là X và không có chữ cái nào xuất hiện quá 1 lần?

e) ký tự đầu tiên và cuối cùng của xâu là X, một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

f) bắt đầu bằng BO (theo đúng thứ tự đó, B trước O) và một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

g) bắt đầu và kết thức đều bằng BO (theo đúng thứ tự đó, B trước O) và một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

h) bắt đầu hoặc kết thức bằng BO (theo đúng thứ tự đó, B trước O) và một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

Bài 8: Có bao nhiêu xâu có 8 ký tự, mỗi ký tự là 1 trong 26 chữ cái tiếng Anh in hoa, thỏa mãn:

a) Không chứa nguyên âm và một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

b) Không chứa nguyên âm và không có chữ cái nào xuất hiện quá 1 lần?

c) Bắt đầu bằng một nguyên âm và một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

d) Bắt đầu bằng một nguyên âm và không có chữ cái nào xuất hiện quá 1 lần?

e) Chứa ít nhất một nguyên âm và một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

f) Chứa đúng một nguyên âm và một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

g) Bắt đầu bằng X, chứa ít nhất một nguyên âm, một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

h) Bắt đầu và kết thúc đều bằng X, chứa ít nhất một nguyên âm, một chữ cái có thể xuất hiện nhiều lần?

(Ghi chú: Có 5 nguyên âm là A, E, I, O, U)

Bài 9: Một cuỗi RNA có thể xem là 1 xâu chỉ chứa ký tự từ tập hợp {A, U, C, G}. Có bao nhiêu chuỗi RNA độ dài 4:

a) Chứa U?

b) Không chứa CUG?

c) Không chứa tất cả 4 ký tự A, U, C, G?

d) Chỉ chứa đúng 2 trong 4 ký tự A, U, C, G?

Bài 10: Có bao nhiêu cách để một nhiếp ảnh gia tại một đám cưới nọ sắp xếp 6 người (đã bao gồm cả cô dâu và chú rể) thành một hàng ngang thỏa mãn:

a) Cô dâu phải đứng cạnh chú rể?

b) Cô dâu không đứng cạnh chú rể?

c) Cô dâu đứng về phía trái so với chú rể (không nhất thiết phải kề sát ngay bên trái chú rể)?

Bài 11: Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài 10 được bắt đầu bằng 3 số 0 hoặc kết thúc bởi 2 số 0?

Bài 12: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 chứa 5 số 0 liên tiếp hoặc chứa 5 số 1 liên tiếp?

Bài 13: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 chứa 3 số 0 liên tiếp hoặc chứa 4 số 1 liên tiếp?

Bài 14: Cho p và q là 2 số nguyên tố n = pq. Có bao nhiêu số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n?

Bài 15: Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 10^6 mà không chia hết cho 4 và không chia hết cho 6?

Bài 16: Có bao nhiêu bảng chân lý khác nhau cho một mệnh đề logic gồm có n biến (n nguyên dương)?

Phần 2: The Pigeonhole Principle

Bài 1: Trong 1 tháng có 30 ngày, một đội bóng đá tập luyện bằng cách mỗi ngày đá ít nhất một trận. Tổng số trận được chơi trong tháng đó không quá 45. Chứng minh rằng tồn tại một số ngày liên tiếp trong tháng sao cho tổng số trận đá tập chơi trong những ngày đó đúng bằng 14.

Bài 2: Chứng minh rằng trong n + 1 số nguyên dương bất kỳ không vượt quá 2n, tồn tại 2 số chia hết cho nhau.

Bài 3: Một chiếc túi chứa 10 bi xanh và 10 bi đỏ. Không được nhìn vào túi, bạn bốc một số viên bi ra.

a) Bạn cần bốc ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 viên cùng màu?

b) Bạn cần bốc ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn rằng có ít nhất 3 viên bi xanh?

Bài 4: Cho 9 điểm phân biệt với tọa độ nguyên trong mặt phẳng tọa độ không gian 3 chiều. Chứng minh rằng tồn tại một cặp điểm mà trung điểm của đoạn thẳng nối giữa chúng có tọa độ nguyên.

Bài 5: Chứng minh

a) Chứng minh rằng khi chọn 5 số nguyên phân biệt bất kỳ tự tập hợp gồm 8 số nguyên dương nhỏ nhất, tồn tại một cặp số có tổng bằng 9.

b) Liệu kết luận trong câu a) còn đúng không nếu chỉ được phép chọn 4 số.

Bài 6:

a) Chứng minh rằng khi chọn 7 số nguyên phân biệt bất kỳ tự tập hợp gồm 10 số nguyên dương nhỏ nhất, tồn tại một cặp số có tổng bằng 11.

b) Liệu kết luận trong câu a) còn đúng không nếu chỉ được phép chọn 6 số.

Bài 7: Cần phải chọn bao nhiêu số từ tập hợp {1, 2, 3, 4, 5, 6} để có thể chắc chắn được rằng ít nhất một cặp các số được chọn có tổng bằng 7?

Bài 8: Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n tồn tại một bội số của n mà trong biểu diễn thập phân của nó chỉ bao gồm chữ số 0 và 1.

Bài 9: Một lớp học Toán rời rạc có 9 học sinh. Giả sử chỉ có 2 giới tính là nam hoặc nữ.

a) Chứng minh rằng có ít nhất 5 học sinh nam hoặc ít nhất 5 học sinh nữ.

b) Chứng minh rằng có ít nhất 3 học sinh nam hoặc ít nhất 7 học sinh nữ.

Bài 10: Có 25 nữ và 25 nam được xếp ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một người có 2 người ngồi liền kề đều là nam.

Bài 11: Có một nhóm 6 người, trong đó 2 người bất kỳ hoặc là bạn của nhau, hoặc là ghét nhau. Chứng minh rằng có 3 người đều là bạn của nhau, hoặc có 3 người đều ghét nhau.

Bài 12: Một mạng máy tính có 6 máy tính. Mỗi máy tính được kết nối trực tiếp tới 0 hoặc nhiều hơn các máy tính khác. Chứng minh rằng có 2 máy tính có cùng số lượng máy tính được kết nối trực tiếp tới nó.

Bài 13: Có 100 máy tính và 20 máy in, hiện đang không được kết nối với nhau. Bạn cần dùng dây cáp để nối máy tính với máy in với nhau. Máy tính truy cập được một máy in nếu có dây cáp nối máy in và máy tính đó. Tại một thời điểm, một máy in không được phép truy cập bởi nhiều hơn 1 máy tính. Bạn cần sử dụng ít nhất bao nhiêu dây cáp để tồn tại cách nối cáp sao cho tại cùng một thời điểm, 20 máy tính bất kỳ đều có thể truy cập được 20 máy in?

Phần 3: Permutation and Combinations

Bài 1: $S = 1, 2, 3, 4, 5$

a) Liệt kê tất cả 3-hoán vị của S

b) Liệt kê tất cả 3-tổ hợp của S

Bài 2: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 12 chứa:

a) Đúng 3 số 1?

b) Nhiều nhất 3 số 1?

c) Ít nhất 3 số 1?

d) Số lượng 0 và số lượng 1 bằng nhau?

Bài 3: Có n người nam và n người nữ. Có bao nhiêu cách sắp xếp họ vào một hàng sao cho nam, nữ được xếp xen kẽ nhau?

Bài 4: Có bao nhiêu hoán vị của ABCDEFGH chứa:

a) Xâu ED?

b) Xâu CDE?

c) Xâu BA và FGH?

d) Xâu AB, DE, và GH?

e) Xâu CAB và BED?

f) Xâu BCA và ABF?

Bài 5: Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 nam và 5 nữ vào một hàng sao cho không có 2 nữ nào đứng cạnh nhau?

Bài 6: Một nhà hàng mới tuyển 13 nhân viên mới.

a) Có bao nhiêu cách chọn ra 10 người để chuyên phụ bếp?

b) Có 10 vị trí khác nhau đang cần người, mỗi vị trí cần đúng 1 người. Có bao nhiêu cách để sắp xếp 13 nhân viên mới vào 10 vị trí này?

c) Trong số 13 nhân viên mới, có 3 là nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 10 người để chuyên phụ bếp sao cho ít nhất 1 nữ được chọn?

Bài 7: Có 6 người tham gia cuộc đua chạy 100m, trong đó 2 người khác nhau có thể về đích cùng một thời điểm. Những người về đích nhanh nhất sẽ được trao huy chương vàng. Những người có đúng 1 người khác về đích trước họ sẽ được trao huy chương bạc. Những người có đúng 2 người khác về đích trước họ sẽ được trao huy chương đồng. Đếm số cách trao huy chương có thể xảy ra.

Bài 8: Có bao nhiêu xâu nhị phân chứa đúng 5 số 0, 14 số 1 và ngay sau số 0 phải là số 1?

Phần 4: Binomial Coefficients and Identities

Bài 1: Chứng minh rằng nếu n là một số nguyên dương thì $1 = C(n,0) < C(n,1) < .... < C(n,[\frac{n}{2}]) = C(n,ceil(\frac{n}{2})) > ... > C(n,n) = 1$

Bài 2: Chứng minh $C(n,k) < 2^n$ với mọi n nguyên dương, k nguyên và $0 \leq k \leq n$.

Bài 3: Chứng minh $C(n,k) <= \frac{n^k}{2^{k-1}}$ với n, k nguyên và 1 <= k <= n.

Bài 4: Cho m, n là các số nguyên dương, r là số nguyên không âm và $r \leq min(m,n)$. Chứng minh $C(m+n,r) = \sum_{k=0}^{r} C(m,k)C(n,r-k)$

Bài 5: Chứng minh rằng với một tập hợp không rỗng, số lượng tập con của nó có lực lượng lẻ bằng số lượng tập con có lực lượng chẵn.

Bài 6: Chứng minh rằng $\sum_{k=0}^{r} C(n+k,k) = C(n+r+1,r)$ với n,r là các số nguyên dương

---

Phần 5: Generalized Permutations and Combinations

Bài 1: Giải phương trình: $x_1+x_2+x_3+x_4 = 17$ trong đó x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên không âm.

Bài 2: Giải phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 21$ với x_i là các số nguyên không âm và:

a) $x_1 \geq 1$

b) $x_i \geq 2$ với $i = 1,2,3,4,5$

c) $0 \leq x_1 \leq 10$

d) $0 \leq x_1 \leq 3, 1 \leq x_2 < 4, x_3 \geq 15$

Bài 3: Đếm số cách phân phối 12 viên bi đồng nhất, giống hệt nhau vào 6 chiếc hộp phân biệt.

Bài 4: Có bao nhiêu bộ số nguyên không âm x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1 + x_2 + x_3 \leq 11$?

Bài 5: Có bao nhiêu xâu độ dài 10 chứa đúng 2 số 0, 3 số 1, 5 số 2?

Bài 6: Có bao nhiêu xâu khác nhau có thể tạo thành bằng cách sử dụng tất cả các ký tự trong từ MISSISSIPPI?

Bài 7: Một giá sách có 12 quyển sách, được xếp theo một hàng ngang. Có bao nhiêu cách lấy ra 5 quyển sách sao cho không có 2 quyển sách nào kề nhau được lấy?